

Módulo de Agente de IA

Opción B — Motor de IA propio / self-hosted (modelo de peso abierto en infraestructura del proyecto)

Arquitectura de referencia del módulo de agente(s) de IA que se integrará a la intranet corporativa que Marval ya tiene desarrollada, y al canal de Microsoft Teams, a través de dos frentes: (1) un agente de soporte para la intranet (Gestión Humana + Tecnología) que orienta a los colaboradores sobre políticas, beneficios y convenios (con reglas por rol/perfil), navegación de procesos internos, y estado de proyectos de tecnología; y (2) un agente de soporte para “Entregas Digitales”, herramienta interna que asiste al personal de Marval en obra durante la entrega del inmueble. Ambos frentes comparten un ecosistema de múltiples agentes especializados, coordinados por un agente orquestador, construido sobre el modelo de datos normalizado que Marval ya viene consolidando para otros proyectos.

Precisión de alcance: esta cotización cubre el módulo del agente de IA (orquestador + agentes especializados + capa de datos/conocimiento). La intranet, su autenticación y su capa de presentación son responsabilidad de Marval; el módulo se integra a ella (vía API/SDK/embed), no la reemplaza ni la reconstruye.

Cotización basada únicamente en el documento de arquitectura de referencia entregado por Marval. El propio documento marca como pendientes —y bloqueantes para el dimensionamiento final— el diccionario de datos y modelo normalizado, la definición de contratos de API (SOHO CRM, Microsoft Graph/Teams), el volumen de contenido no estructurado y de usuarios concurrentes por canal, y el formato exacto del contexto de usuario/rol; estos insumos podrían ajustar el alcance y el esfuerzo aquí estimado.

Cliente: Marval | Fecha: Agosto de 2026

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
FASES TRANSVERSALES DEL PROYECTO		
Estructura del proyecto	Setup inicial, liderazgo/arquitectura, scrum	\$ 4.819.297 COP
UX y esquema del proyecto	Diseño UX/UI base de todo el sistema	\$ 989.569 COP
Implementación y entrega del sistema	Despliegue, entrega, capacitación general	\$ 1.905.292 COP
Estructura del agente IA	Scaffolding del agente/asistente IA	\$ 6.130.189 COP
ALCANCE FUNCIONAL		
M1. CIMIENTOS DEL MÓDULO DE IA	Agente orquestador, agentes de dominio inicial (Gestión Humana y Soporte de Proyectos de Tecnología), capa de datos y conocimiento, integración con la intranet existente, e infraestructura base del módulo	\$ 52.245.330 COP
Agente Orquestador		
	• Interpretación de la intención de la solicitud del usuario	\$ 3.206.136 COP

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
	Enrutamiento de la solicitud hacia el agente especializado correspondiente, según el rol/permiso resuelto por el canal de entrada	\$ 2.196.110 COP
	Mecanismo de escalamiento a un humano cuando un agente especializado no logra resolver la consulta	\$ 1.562.160 COP
	Diseño extensible del orquestador para incorporar nuevos agentes de dominio sin reescribir la lógica existente (solo registro del nuevo agente y sus reglas de enrutamiento)	\$ 2.731.261 COP
Agente de Gestión Humana		
	Orientación sobre políticas, beneficios y convenios, con reglas de visibilidad por rol/perfil de colaborador	\$ 3.307.902 COP
	Orientación sobre navegación de procesos internos	\$ 2.145.227 COP
Agente de Soporte de Proyectos de Tecnología		
	Consulta de estado, avances y restricciones de proyectos de tecnología	\$ 2.556.356 COP
Capa de Datos y Conocimiento del Módulo de IA		
	Enriquecimiento del modelo de datos normalizado con los campos adicionales identificados como necesarios para los agentes de Gestión Humana y Entregas Digitales	\$ 3.333.673 COP
	Capa semántica que traduce el modelo de datos normalizado al lenguaje que usan los usuarios finales	\$ 3.580.993 COP
	Base vectorial (vector store) para contenido no estructurado (boletines, políticas, manuales, FAQs), separada de las fuentes operacionales de la intranet, bajo el patrón RAG	\$ 3.739.767 COP

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
Integración con la Intranet Existente		
	• API REST/HTTP (o WebSocket para streaming de respuesta) que expone el orquestador para consumo desde el portal	\$ 1.706.624 COP
	• Contrato de entrada: recepción del mensaje del usuario junto con el contexto de usuario/rol y datos de sesión ya resueltos por la intranet	\$ 853.312 COP
	• Contrato de salida: respuesta conversacional y, cuando aplique, acciones o datos estructurados que la intranet pueda renderizar (p. ej. tarjetas de beneficios, estado de un trámite)	\$ 1.244.612 COP
Infraestructura Base del Módulo de IA		
	• Arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores) para independencia de proveedor cloud, motor de base de datos y proveedor de modelo	\$ 3.333.673 COP
	• Contenerización Docker por servicio (orquestador, agentes, capa de datos/RAG), desplegado sobre un servicio de contenedores con auto-escalado gestionado, sin Kubernetes	\$ 1.555.058 COP
	• Base de datos relacional PostgreSQL para historial de conversación, configuración de agentes y logs del módulo de IA	\$ 1.365.630 COP
Motor de IA - Opción B (modelo propio / self-hosted)		
	• Despliegue de un modelo de peso abierto (familia Llama, Mistral, Qwen, etc.) en infraestructura propia del proyecto	\$ 4.086.793 COP
	• Aprovisionamiento de infraestructura de cómputo dedicada para inferencia (GPU o instancias optimizadas)	\$ 2.442.334 COP

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
	• Implementación de RAG sobre el modelo de datos normalizado	\$ 1.902.996 COP
	• Afinamiento (fine-tuning) opcional del modelo con el vocabulario y procesos internos de Marval	\$ 2.161.476 COP
Operación del Modelo (MLOps)		
	• Versionado del modelo	\$ 857.918 COP
	• Monitoreo del modelo en producción	\$ 1.517.403 COP
	• Actualización del modelo	\$ 857.918 COP
M2. CANAL MICROSOFT TEAMS	Exposición del mismo orquestador como bot de Microsoft Teams, reutilizando la misma lógica de agentes	\$ 3.641.215 COP
Bot de Microsoft Teams		
	• Exposición del orquestador como bot de Microsoft Teams (Bot Framework / Teams AI Library), reutilizando la misma lógica de agentes	\$ 1.703.585 COP
	• Implementación de la capa de mensajería y eventos propia de Microsoft Teams	\$ 1.937.630 COP
M3. AGENTE DE ENTREGAS DIGITALES	Herramienta interna que asiste al personal de Marval en obra durante la entrega del inmueble, consumiendo datos estructurados y conocimiento no estructurado	\$ 8.250.012 COP
Agente de Entregas Digitales		
	• Reenvío de OTP	\$ 1.604.858 COP
	• Registro de novedades y actas de entrega	\$ 1.835.864 COP
Capa de Datos de Entregas Digitales		
	• Enriquecimiento del modelo de datos normalizado con la información de entregas (OTP, actas)	\$ 2.199.048 COP

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
	Consumo de datos estructurados con verdad de negocio en Oracle y SOHO CRM a través del modelo normalizado	\$ 2.610.242 COP
M4. EXPANSIÓN DEL ECOSISTEMA DE AGENTES	Nuevos agentes de dominio reutilizando el mismo orquestador y el mismo patrón de datos, sin modificar el orquestador ni los agentes existentes	\$ 5.266.321 COP
Nuevos Agentes de Dominio		
	Registro del agente Comercial y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente	\$ 1.053.264 COP
	Registro del agente de Abastecimiento y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente	\$ 1.053.264 COP
	Registro del agente de Recaudo y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente	\$ 1.053.264 COP
	Registro del agente de Legalización y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente	\$ 1.053.264 COP
	Registro del agente Contable y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente	\$ 1.053.264 COP
TOTAL		\$ 83.247.225 COP